ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

重症患者の抗菌薬PK／PD — 要約

解説「重症患者の抗菌薬PK／PD」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

初回はVd、維持はCL

初回量は腎機能やRRTで減らさない。維持量だけを実測CrClとRRTの設定で作り直す

βラクタムは負荷→延長投与

推算式では見えないARC（実測CrCl 130以上）と高MIC株を最優先にする

多すぎる側を毎日探す

神経症状と腎機能で過剰曝露を見張る。増やすと決めたら減らす日も決める

2 原理 — 初回量は容れ物、維持量は出ていく速さ

詳しく

- **初回量はVdで決まる**：用量＝Vd×目標濃度。メロペネムのVdが0.25→0.45 L/kgに広がれば必要量は約1.8倍で、腎機能はこの計算に出てこない
- **効くのは遊離型だけ**：ICU患者の40%超はアルブミン2.5 g/dL未満。高蛋白結合薬（CTRX・CEZ・エルタペネム・エキノカンジン・テイコプラニン）は早く抜けるので、総濃度が基準内でも安心しない
- **効き方は3種類**：βラクタムは時間（%fT>MIC）、アミノグリコシドはピーク（Cmax/MIC）、バンコマイシンはAUC24/MIC。親水性の薬は輸液・浮腫・腎機能で、親油性の薬は体格・肝機能・ECMO回路で動く

3 PKを崩す要因と時間軸 — 入れ切る・合わせる・仕上げる

詳しく

0〜24時間：負荷量を入れ切る（腎機能・RRTで減らさない）。ピペラシリン8 g・セフタジジム4 g・セフェピム4 gは3時間、メロペネム2 gは30分

▼

24〜48時間：維持量を合わせる

- ARC（実測CrCl 130以上）は増やす。メロペネムは2 g・8時間ごと
- AKIが進めば減らす。ECMO＋RRTは薬剤師と共同で設計

48時間以降：仕上げる

- MICが判明したら実測MICで目標を置き直す（同定前33%→後71%）
- MICが1段上がれば%fT>MICやAUC/MICは半分

ARCは推算式（CG・CKD-EPI・MDRD）では見えない。親水性の抗菌薬を使う初週は8時間蓄尿の実測CrClを毎日。RRT中は濃度不足4〜5%に対し過剰濃度が25〜35%（SMARRT）

4 延長・持続投与とTDM

詳しく

論点	数字	読み方
βラクタムの延長・持続投与	18 RCT・9,108例で短期死亡RR 0.91（0.85〜0.97）	SSC2026で強い推奨。BLING III単独は90日死亡OR 0.91（P=.08）でも統合すると減る。負荷は省かない
実装の3点	ライン・配合・安定性	メロペネムは5%ブドウ糖に溶かさず、6〜8時間ごとにつなぐ
βラクタムのTDM	TARGET（249例）・DOLPHIN（388例）とも陰性	目標達成は上がるが転帰は動かない。SSC2026は条件付き。結果が遅いぶん予測で先回り
バンコマイシン	AUC24/MIC 400〜600	トラフだけで監視しない。24〜48時間以内にベイズ推定で調整。AKIの主犯はPIPC/TAZ併用（調整OR 3.29）

5 多すぎる側 — 神経毒性の閾値は高くない

詳しく

- **閾値**：セフェピムのトラフ22 mg/L超（持続投与は定常状態35 mg/L超）で患者の50%に神経毒性。メロペネムはトラフ64 mg/L超、ピペラシリン（タゾバクタムなし）は360 mg/L超
- **意識障害はせん妄と決める前に抗菌薬を疑う**：ACORN（2,511例）でセフェピムはPIPC/TAZより神経障害が多く、AKIも死亡も差がなかった。CTRXでも高齢・腎不全で脳症が起こる
- **回路と体格**：RRTは負荷そのまま、維持は排液流量と残存腎機能で。ECMOで増量を考えるのは蛋白結合70%超かつ高脂溶性（Log P>2）の薬。肥満は親水性か親油性かで増やし方を変える

- ☐ **初回か維持か**をオーダーのたびに口に出す
- ☐ **増量した日**に見直す日をカルテに書く
- ☐ **腎機能**は推算値ではなく実測値で語る
- ☐ **投与設計**で薬の選択と感染源の制御の誤りは埋まらない（MERINO 30日死亡12.3%対3.7%）

出典：本編の主要文献（Roger J Intensive Med 2024；SSC2026 CCM 2026；IDSA 2026 耐性GNB；BLING III・持続投与メタ解析 JAMA 2024；SMARRT CID 2021；ACORN JAMA 2023；MERINO JAMA 2018 ほか）。用量は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。PK/PDの標的値の多くはin vitro・観察研究に基づきます。